

렉처노트 — 베타 빌드 완성 + 인증·프로필·배포 마무리

LectureNote

베타 빌드 완성 — 인증 · 프로필 · Render 배포

4차 발표에서 예고한 10주차 베타 테스트 단계 진입 학기 내 앱 완성을 위한 마지막 직전 단계

발표자

이병헌 (팀장) · 김도환 · 최철원

경영전략 팀 프로젝트 9
팀 5차 발표 · 2026.05

발표 구성

01

SDLC 진행 현황

4차 대비 테스트 단계 진입 — 90% 완료

02

프로젝트 로드맵

10주차 베타 빌드 목표 달성

03

베타 빌드 신규 기능

인증 · 프로필 · 백그라운드 생성 · 배포

04 데모 — 전체 사용 흐름

회원가입 · 프로필 · 강의 등록 · 노트 생성 → 조회

① 회원가입 / 로그인

② 프로필 / 구독

③ 메인 / 강의 등록

④ 노트 생성 → 조회

05

사용자 피드백 & 반영

외부 인터뷰 5명 결과 → 반영 상태

06

기술 스택 업데이트

FastAPI 19개 엔드포인트 · 인증 · Render

07

다음 단계

13주차 최종 발표 — 런칭 로드맵

테스트(Testing) 단계 진입 — 90% 완료

4차 발표 75% → 5차 발표 90%. 외부 사용자 테스트 일부 진행, 배포 완료.

SDLC 단계	진척도	상태
요구분석	100%	✓ 완료 (3주차)
시스템설계	100%	✓ 완료 (4주차)
구현	100%	✓ 완료 (10주차)
테스트	80%	◀ 현재 — 외부 테스트 진행
배포	80%	◀ 현재 — 서버 온라인

5차 발표 신규 완료 항목

사용자 인증 시스템 — 로그인 / 회원가입 / 세션 (72h)

프로필 화면 — 통계 · 편집 · 비밀번호 · 계정 삭제

구독 플랜 화면 — Free / Pro / Team 비교

백그라운드 노트 생성 — 다른 탭 자유 이동

Render 외부 배포 — lecture-note-2cb6.onrender.com

사용자 테스트 인터뷰 — 5명 (정성 평가)

REMAINING

남은 작업은 **외부 피드백 기반 안정화** 및 **어플리케이션 패키징**.

13주차 최종 발표까지 진행 예정.

5차 발표 마일스톤 달성 — 베타 빌드 완성

4차 알파 빌드(8주차) → 5차 베타 빌드(10주차) → 13주차 최종 런칭 로드맵



이번 마일스톤 달성 항목 (4차 → 5차)

- ✓ 사용자 인증 시스템 — 데이터를 사용자별로 격리
- ✓ 백그라운드 노트 생성 — UX 대기 시간 제거
- ✓ 프로필 + 구독 플랜 — 서비스로서의 완성도
- ✓ Render 외부 배포 — 누구나 URL로 접속 가능

알파에서 베타로 — "혼자 쓸 수 있는 앱"이 됐다

4가지 핵심 추가 기능 + 5개 신규 화면 · 10개 신규 API 엔드포인트

01 NEW 사용자 인증 시스템 이메일+비밀번호 로그인 · 회원가입 2-step · 세션 토큰 72h · 사용자별 데이터 완전 격리 KEY SHA256 + salt	02 NEW 프로필 + 구독 플랜 사용자 통계 · 프로필 편집 · 비밀번호 변경 · 계정 삭제 · Free / Pro / Team 플랜 비교 SCREENS 프로필 · 구독 · 언어 설정	03 NEW 백그라운드 노트 생성 노트 생성 중에도 다른 탭 자유 이동 · 완료 시 상단 배너 알림 · 진행률 표시 유지 UX 개선 "무응답 대기" → "병행 탐색"	04 LIVE Render 외부 배포 GitHub 자동 배포 파이프라인 · 외부 URL로 접속 가능 · 인터뷰 대상자에게 링크 공유 URL lecture-note-2cb6.onrender.com
---	---	--	--

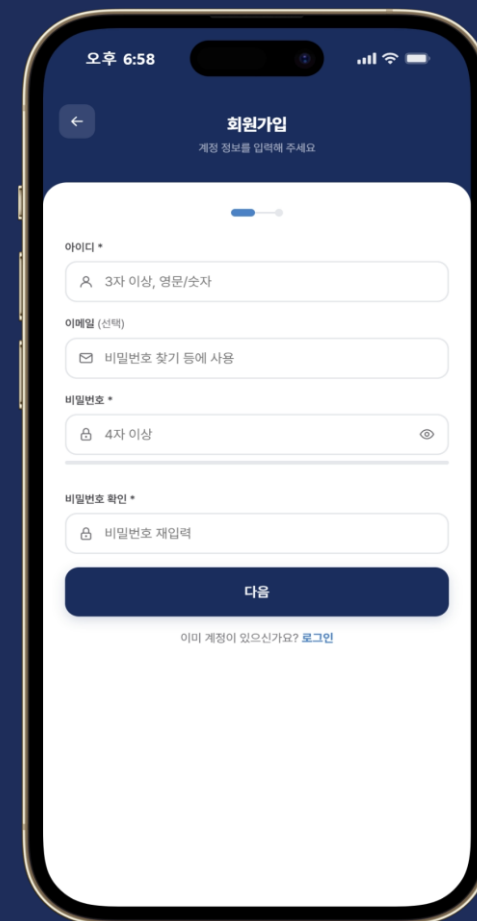
학기 한 학기, 한 사용자 — 데이터를 분리합니다

온보딩 → 회원가입 2-step → 로그인. 사용자별 강의·노트를 완전 격리한다.



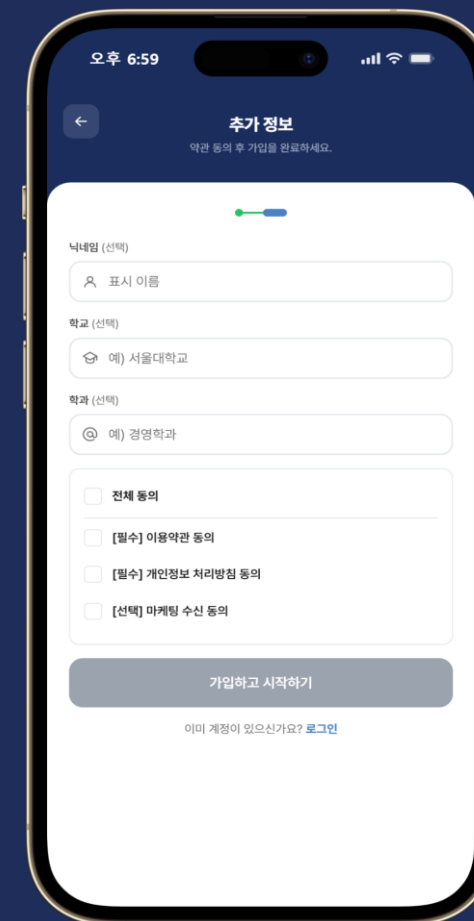
① 온보딩
로그인 / 회원가입 선택

앱 첫 진입 시 분기점



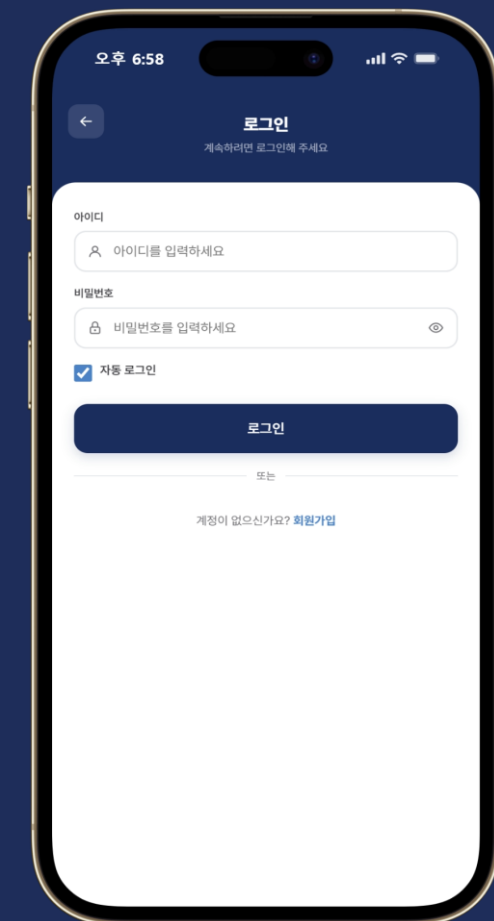
② 회원가입 Step 1
이메일 + 비밀번호

실시간 비밀번호 강도 게이지



③ 회원가입 Step 2
학교 · 전공 · 약관

필수 필드 검증 후 가입 완료

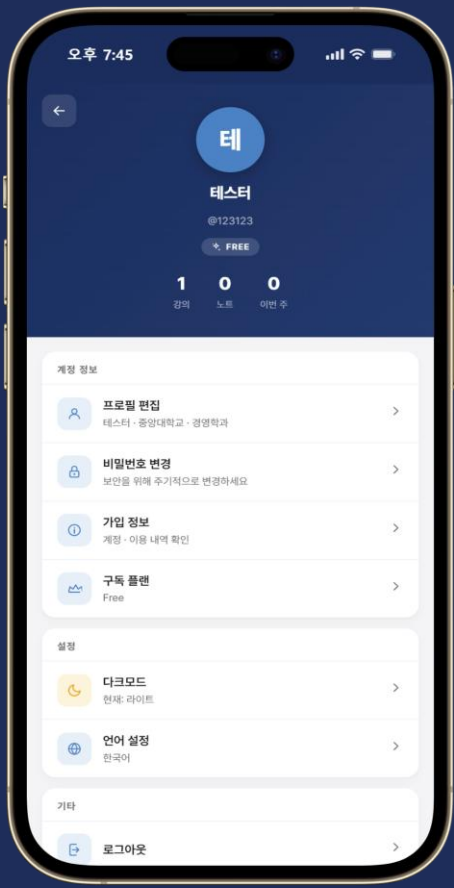


④ 로그인
자동 로그인 + 찾기

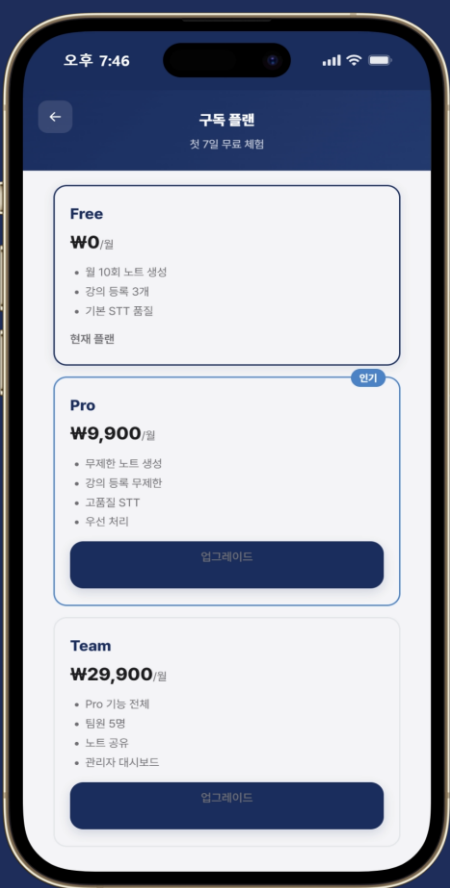
아이디 / 비밀번호 찾기 포함

개인 화면을 갖췄다 — 서비스로서의 완성도

통계 · 편집 · 비밀번호 · 계정 삭제까지 — 계정 라이프사이클 전체를 다룬다.



① 프로필 화면
통계 + 편집 + 관리



② 구독 플랜
Free · Pro · Team

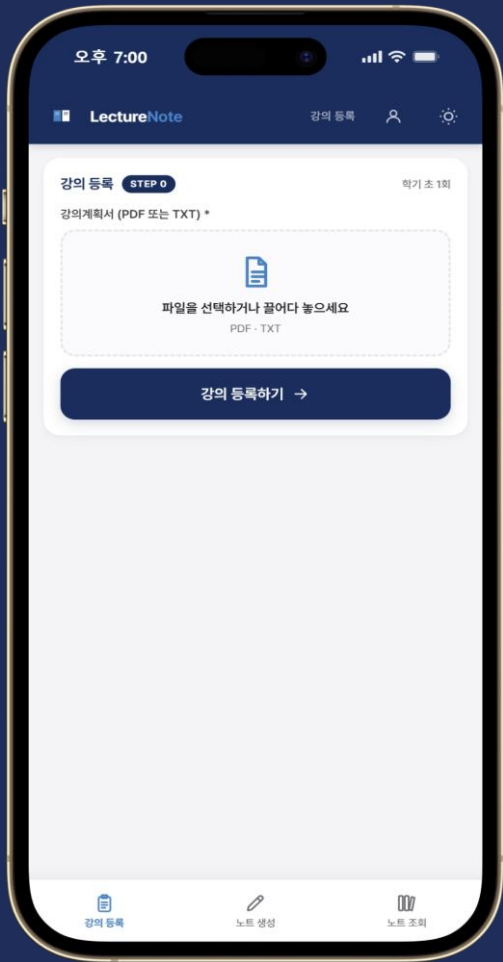
관리 메뉴	설명
프로필 편집	이름 · 학교 · 전공 변경
비밀번호 변경	현재 비밀번호 검증 후 갱신
가입 정보 조회	이메일 · 가입일 · 마지막 로그인
언어 설정	한국어 · 영어 · 일본어 · 중국어
구독 플랜	Free / Pro / Team 비교 · 변경
계정 삭제	강의 · 노트 · 소스 cascade 정리

설계 메모

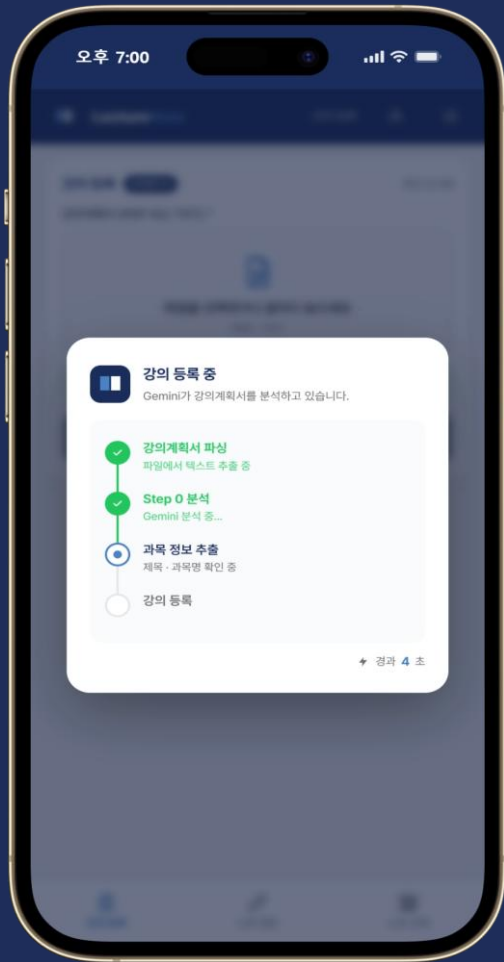
프로필은 단순 정보 화면이 아니라
계정 라이프사이클 전체 — 가입, 사용, 변경, 탈퇴 — 를 다룬다.

강의계획서 한 장 → 학기 전체의 컨텍스트

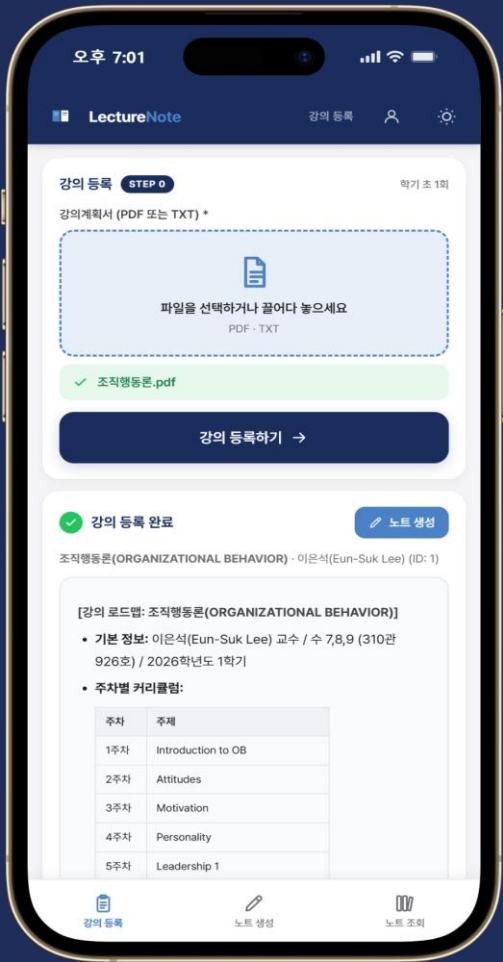
학기 초 1회만 등록. Gemini가 과목명·교수명·주차별 커리큘럼을 자동 추출하여 Step 0로 저장.



① 메인 화면
로그인 직후



② 강의계획서 업로드
PDF · TXT 드래그앤드롭



③ 등록 완료
과목명 · 교수명 자동 추출

STEP 0 자동 추출 항목

과목명 · 교수명 · 학기
주차별 강의 주제 (16주차)
핵심 개념 사전 · 시험 출제 포인트

왜 Step 0인가

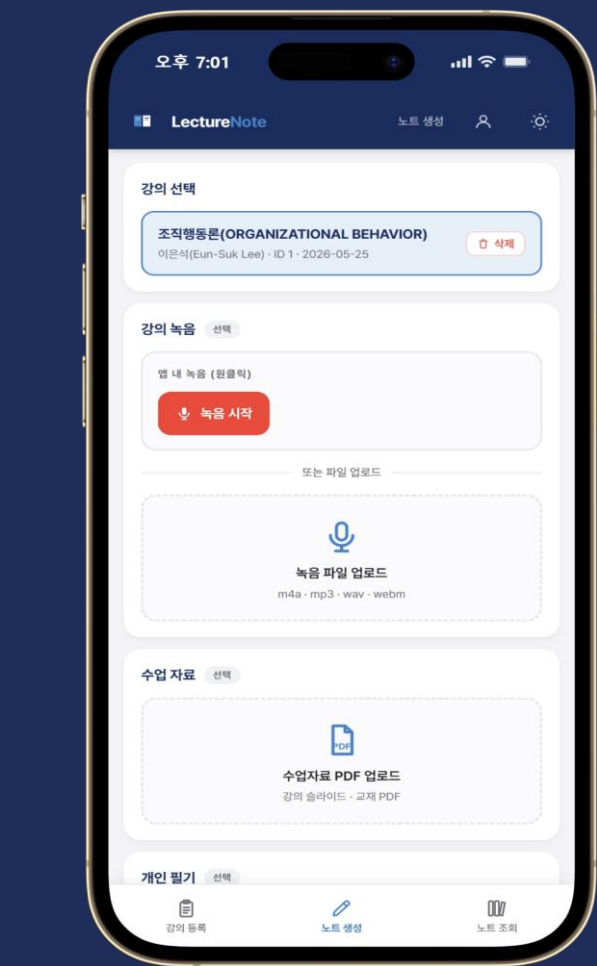
매주 노트 생성 시 맥락으로 자동 주입. 단순 요약이 아니라 **과목 전체 흐름 안에서 이번 주의 위치를 이해한** 노트가 만들어진다.

- RAG의 simplified 버전

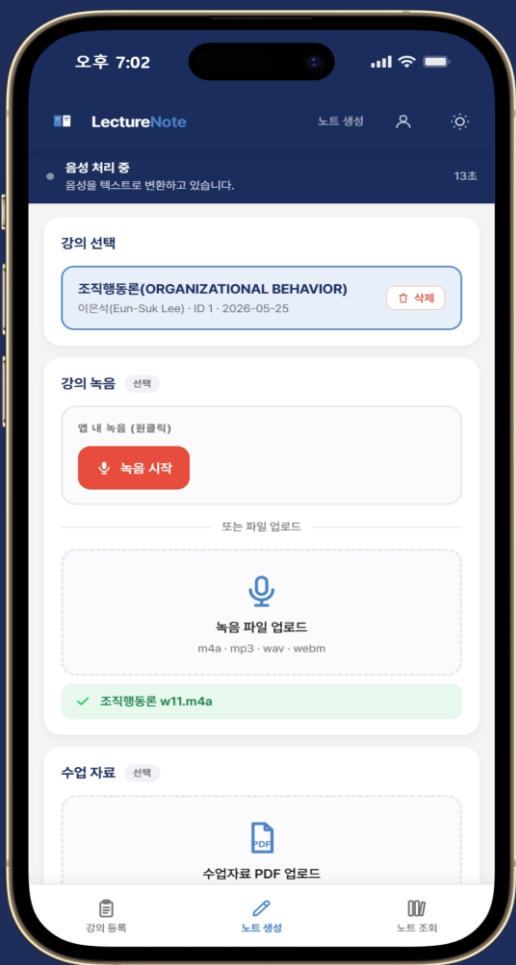
매주 반복되는 핵심 흐름

3가지 입력 → 5단계 파이프라인 → 실시간 스트리밍 노트

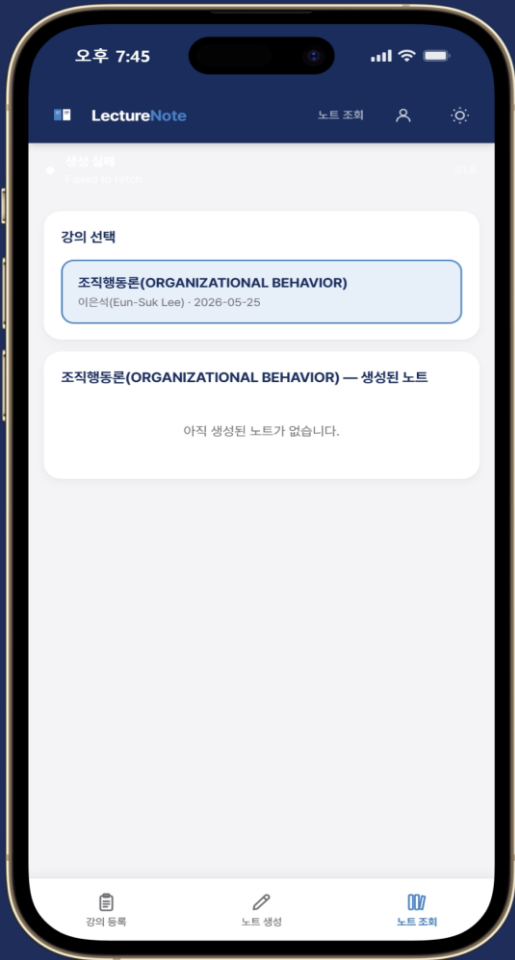
SSE 스트리밍 + Step 0 컨텍스트 주입 + 백그라운드 처리. 4차 알파 빌드의 핵심 기능 유지.



① 입력 단계
강의 · 녹음 · 자료



② 생성 중 (백그라운드)
Pipeline A · SSE



③ 노트 조회
강의별 · 주차별 정리

PIPELINE A (5단계)

- 1 Audio Ingestion m4a / mp3
- 2 Speech-to-Text Gemini Audio
- 3 Source Aggregation asyncio.gather
- 4 Step 0 Context Injection 강의계획서
- 5 Note Generation SSE Streaming

외부 사용자 인터뷰 — 반영 완료 또는 로드맵 포함

Render 배포 URL로 실사용 후 인터뷰. 가장 자주 나온 5가지 의견.

인터뷰이

5명

외부 사용자 정성 평가

핵심 의견

5건

중복 내용 제외

반영·유지

3건

강점 유지 + 즉시 반영

진행 중

2건

최종 발표까지 완료

구분	응답자	피드백 요약	반영 상태
UX 강점	이O현 · 이O택 · 안O민	하단 탭 구조가 직관적이고, 모바일 앱 형태라 처음 써도 쉽게 이해됨	✓ 강점 유지 — 하단 탭 / 모바일 앱 구조 베타에도 유지
기능 강점	소O규 · 오O정	예상 문제 자동 생성이 가장 유용 — 대학 수업은 문제집이 없어서 셀프 점검 도구가 부재함	✓ 강점 유지 — Self-Exam 섹션 고정 (서술 2 + 객관 3)
UX 명확화	이O택	'강의 등록'과 '노트 생성' 차이가 처음엔 와닿지 않음 — 학기 1회 vs 매주 반복	✓ 반영 완료 — Step 0 배지 + '학기 초 1회' 라벨 추가
개선 요청	이O현 · 오O정	다크모드에서 일부 화면 색 대비가 약함	🔄 진행 중 — 색 톤 재정의 · 최종 발표까지 완료
개선 요청	이O현 · 안O민	수업자료·녹음 파일 복수 업로드가 제한적임	🔄 진행 중 — 백엔드 list 입력 지원, 프론트 UI 추가 중

→

13주차 최종 발표에서 공유 예정
이미지 입력 (칠판 OCR) · 키워드 검색 · 다크모드 보정 · 복수 파일 업로드 — 개선 완료 결과 공유

기술 스택 — 인증 계층 추가 + 배포 인프라 완성

FastAPI 엔드포인트 9개 → 19개로 확장. 사용자별 데이터 격리 + Render 외부 배포 파이프라인 구축.

API 엔드포인트
9 → 19 +10
인증·세션·프로필 API 신규

신규 계층
+2
인증 · 배포

신규 DB 테이블
+2
사용자 · 세션

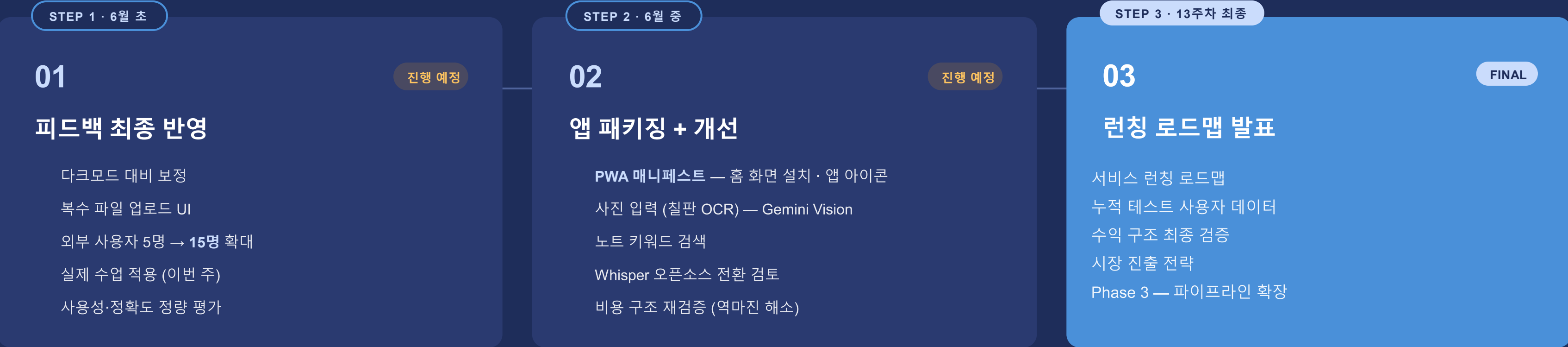
신규 화면
+5
로그인·가입·프로필·구독

계층	기술	역할	상태
AI	Gemini 2.5-flash	LLM 노트 생성 · STT 음성 변환 · 강의계획서 분석	유지
백엔드	FastAPI + Python	REST API · SSE 스트리밍 · 19개 엔드포인트	+10
데이터	SQLite + SQLAlchemy	강의 · 노트 · 소스 + 사용자 · 세션 테이블	+2
★ 인증 NEW	SHA256 + salt · localStorage 토큰	72h 세션 · 사용자별 데이터 격리 · 자동 로그인	신규
PDF 처리	PyMuPDF (fitz)	PDF → 텍스트 추출 (강의계획서 · 수업자료)	유지
프론트엔드	Vanilla HTML/CSS/JS	단일 파일 SPA · 모바일 430px 셀 · 5개 신규 화면	+5
클라이언트	marked.js · MediaRecorder API	노트 마크다운 렌더링 · 브라우저 내 원클릭 음성 녹음	유지
★ 배포 NEW	Render · GitHub 자동 배포	외부 URL lecture-note-2cb6.onrender.com	신규

★ 5차 신규 계층 — 베타 빌드에서 처음 도입 +N 변경량 (엔드포인트 · 테이블 · 화면 등)

5차 이후 → 13주차 최종 발표

피드백 최종 반영 · 앱 패키징과 개선 · 서비스 런칭 로드맵



Q & A

감사합니다.

LIVE DEMO

lecture-note-2cb6.onrender.com

팀원 · 경영전략 9팀

이병헌 (팀장) · 김도환 · 최철원